

INTRODUCCIÓ.

Les bases de dades formen part del nostre dia a dia, encara que moltes vegades no en siguem conscients. Quan fem servir WhatsApp, Instagram, Netflix, Spotify, una aplicació del banc, una botiga en línia o una agenda de contactes, al darrere hi ha dades que s'han de guardar, consultar, modificar i relacionar.

En aquesta assignatura aprendrem a entendre com s'organitzen aquestes dades i com podem treballar amb elles de manera eficient.

Una base de dades no és només un conjunt de taules. És una eina que permet guardar informació de forma ordenada perquè després una aplicació la pugui utilitzar correctament.

QUÈ ÉS UNA BASE DE DADES?

Una base de dades és un conjunt de dades organitzades que es poden guardar, consultar, modificar i eliminar de manera controlada.

Per exemple, una aplicació d'agenda pot guardar informació sobre persones:

- nom
- cognoms
- telèfon
- correu electrònic
- data d'aniversari
- adreça
- notes personals

Si aquesta informació està ben organitzada, podrem buscar ràpidament un contacte, saber qui fa anys aquest mes o modificar un número de telèfon sense problemes.

“Una base de dades serveix per guardar dades de manera organitzada i poder treballar amb elles fàcilment.”

“Com podem guardar tota aquesta informació?”

PROBLEMES DE GUARDAR LES DADES SENSE ORGANITZACIÓ

- Contactes repetits
- Persones amb el mateix nom

QUÈ PODEM PREGUNTAR A UNA BASE DE DADES?

Una base de dades no només serveix per guardar dades. També serveix per consultar-les.

Algunes preguntes que podríem fer a la nostra agenda són:

- Quins contactes tinc guardats?
- Quin telèfon té l'Anna López?
- Quins contactes són del grup “Família”?
- Qui fa anys aquest mes?
- Quins contactes no tenen correu electrònic?
- Quants contactes tinc en total?
- Quins contactes viuen a Barcelona?

DADES, INFORMACIÓ I CONEIXEMENT

No és el mateix una dada que una informació.

Una dada sola pot ser:

666111222

Això, sense context, no ens diu gaire.

En canvi, això ja és informació:

El telèfon de l'Anna López és 666111222.

I si relacionem més dades, podem obtenir coneixement:

L'Anna López és del grup Amistats, viu a Barcelona i fa anys el 15 d'abril.

Per tant:

“Les dades ben organitzades es poden convertir en informació útil.”

Nivell	Exemple
Dada	666111222
Informació	El telèfon de l'Anna López és 666111222
Coneixement	L'Anna és del grup Amistats, viu a Barcelona i fa anys el 15 d'abril

CONCLUSIÓ

Aprendre bases de dades és aprendre a pensar com s'ha de guardar la informació perquè una aplicació pugui funcionar correctament.

Una aplicació pot tenir una interfície molt bonica, però si les dades estan mal organitzades, tard o d'hora acabarà fallant.

“Aprendre bases de dades és aprendre a pensar com s'ha de guardar la informació perquè una aplicació pugui funcionar correctament.”

RA1-. EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ:

1.1. FITXERS (PLANS, INDEXATS, ACCÉS DIRECTE, ENTRE ALTRES)

Les dades han de poder emmagatzemar-se, de forma que s'asseguri la seva perdurabilitat. Habitualment, això es realitza en fitxers, que poden localitzar en diferents dispositius físics: discs durs, cd's, cintes, etc.

Fitxers

Un fitxer, o arxiu, és un conjunt de dades implementades sobre un suport informàtic. La forma en que està estructurada la informació dins el fitxer, i la manera en que s'hi accedeix a les dades determinarà el tipus de fitxer.

Per definició, un arxiu no té limitació de mida, més enllà de les que estableixi el dispositiu físic en que s'emmagatzemi l'arxiu, o el sistema operatiu de la màquina.

Segons el tipus d'accés a les dades que permeti el fitxer, es poden distingir els fitxers d'accés seqüencial i els fitxers d'accés directe o aleatori.

- Un fitxer **d'accés seqüencial** és aquell que ha de ser llegit seqüencialment. És a dir, per accedir a una dada determinada, és necessari llegir primerament totes les que la precedeixen al fitxer.
- Els fitxer **d'accés directe o aleatori**, en canvi, permeten accedir a qualsevol dada en qualsevol punt del fitxer, sense necessitat d'accedir a les dades anteriors, aquests fitxers permeten accedir a qualsevol part del fitxer directament, sense haver de llegir tota la informació en ordre seqüencial. Això és molt útil quan s'ha d'actualitzar o llegir dades de manera freqüent i en diferents posicions del fitxer.

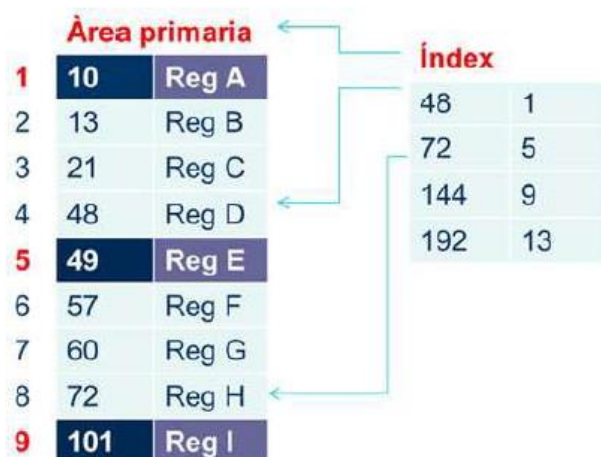
Els fitxer d'accés seqüencial no acostumen a tenir cap tipus d'estructura definida. Les dades s'emmagatzemen una darrera l'altra. És el que habitualment s'anomena un **arxiu pla**. Són fitxers que contenen dades en format de **text pla**, sense cap estructura complexa com ara la d'una base de dades. Els fitxers CSV (valors separats per comes) són un exemple comú. Són fàcils de llegir i escriure amb programes senzills.

En canvi, en els fitxers **d'accés directe**, és necessari mantenir algun tipus d'estructura, que permeti conèixer en quin punt exacte del fitxer es troba cadascuna de les dades.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Normalment això es fa mitjançant un **índex o una clau**, de forma que per consultar una dada, primer s'accedeix a l'índex per llegir la posició del fitxer on es troba la dada, i després s'accedeix a la posició del fitxer indicada a l'índex. Fitxers indexats Aquest tipus de fitxers inclou un índex que permet accedir més ràpidament a les dades. Són útils per a la recuperació ràpida de registres, especialment en sistemes on cal fer cerques freqüents, com les bases de dades o sistemes de fitxers amb índexs.

Exemple d'arxiu indexat



Altres tipus de fitxers: Pot incloure fitxers binaris, fitxers comprimits (com ZIP, RAR), fitxers d'imatge, d'àudio o de vídeo, etc.

Tipus	Avantatge	Inconvenient
Seqüencial	Simple	Lent en cerques
Indexat	Cerques ràpides	Més espai
Accés directe	Accés immediat	Major complexitat

1.2. BASES DE DADES. CONCEPTES, USOS I TIPUS SEGONS EL MODEL DE DADES, LA UBICACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

Una base de dades és, simplement, un conjunt de dades relacionades. Aquesta definició s'aplica tant a una petita agenda telefònica emmagatzemada en la memòria d'un mòbil, com a les grans col·leccions de dades de clients que es troben als arxius especialment protegits dels bancs, o als Terabytes d'informació que cada dia conserva i actualitza en els seus servidors una empresa com Google. No cal parlar, per tant, de la enorme importància que, dins el sistemes informàtics, tenen les bases de dades.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Ara bé, aquestes dades, per si soles, són inútils. Per molt gran que sigui un arxiu de dades, si no es disposa d'un sistema que permeti consultar, afegir, actualitzar i esborrar les dades de forma eficient i segura, les dades no es podran utilitzar. Aquest sistema es el Gestor de Bases de Dades.

Aquest mòdul està destinat a donar una visió general de les bases de dades, i dels seus sistemes de gestió.

Evolució històrica de les bases de dades.

Els orígens de les bases de dades coincideixen amb els de l'escriptura. A l'antiguitat ja existien **biblioteques**, i amb elles, tota classe de registres. Ara bé, la cerca d'informació era lenta i molt poc eficaç, i no es comptava amb l'ajut de màquines, de forma que tot el treball s'havia de fer manualment.



Fig. 1 Herman Hollerith

Al 1884, **Herman Hollerith** va observar que, a l'hora de fer censos de població, la majoria de les preguntes es podien respondre amb "sí" o "no". A partir d'aquesta idea, va crear la primera màquina automàtica de **targes perforades** pel tractament dels censos, sent considerat per aquesta raó el primer informàtic, és a dir, el primer en tractar de forma automàtica la informació. Gràcies a la seva màquina, només es van trigar tres anys en comptabilitzar els 56 milions de targes corresponents al cens dels Estats Units de 1890 .

Posteriorment, a la dècada dels 1950, apareixen les **cintes magnètiques** que permeten automatitzar la informació i crear backups. A partir d'aquestes cintes es va començar a automatitzar la informació, amb el desavantatge de que, amb aquest tipus de suport, només es pot treballar de forma **seqüencial**.

A la dècada dels 1960 es va produir un important avanç, amb la baixada de preus dels ordenadors, i la popularització dels discs, que permeten consultar la informació directament, de forma aleatòria, apareixent les primeres generacions de **bases de dades de xarxa** i **bases de dades jeràrquiques**.

Posteriorment, Charles Bachman va desenvolupar l'IDS, que va suposar la creació d'un nou tipus de sistema de bases de dades conegut com **model en xarxa**.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

A la dècada dels 1970 **Edgar Frank Codd** va definir el model relacional de bases de dades on , establia una sèrie de regles per als sistemes de dades relacionals. Aquest fet va donar pas al naixement de la segona generació de sistemes gestors de bases de dades.

Com a conseqüència de les aportacions de Codd, Lawrence J. Ellison va desenvolupar el Relational Software System, actualment conegut com a Oracle Corporation, desenvolupant un sistema de gestió de bases de dades relacionals amb el mateix nom de la companyia.

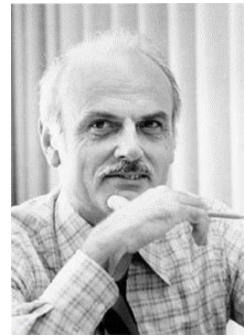


Fig. 2 Edgar Frank Codd

També es desenvoluparà **el llenguatge SQL (Structured Query Language)**, un llenguatge de consultes i declaratiu d'accés a les bases de dades relacionals.

A la dècada dels 1980, l'SQL comença a ser l'estàndard de la indústria, i els sistemes relacionals estan de moda, donat que el seu nivell de programació era relativament senzill, competint amb èxit amb les bases de dades jeràrquiques i en xarxa.

Avantatges i inconvenients de les bases de dades

Els **avantatges** de l'ús de bases de dades son molts i molt variats, com es pot deduir de la seva gran implantació. A continuació s'exposen els més rellevants.

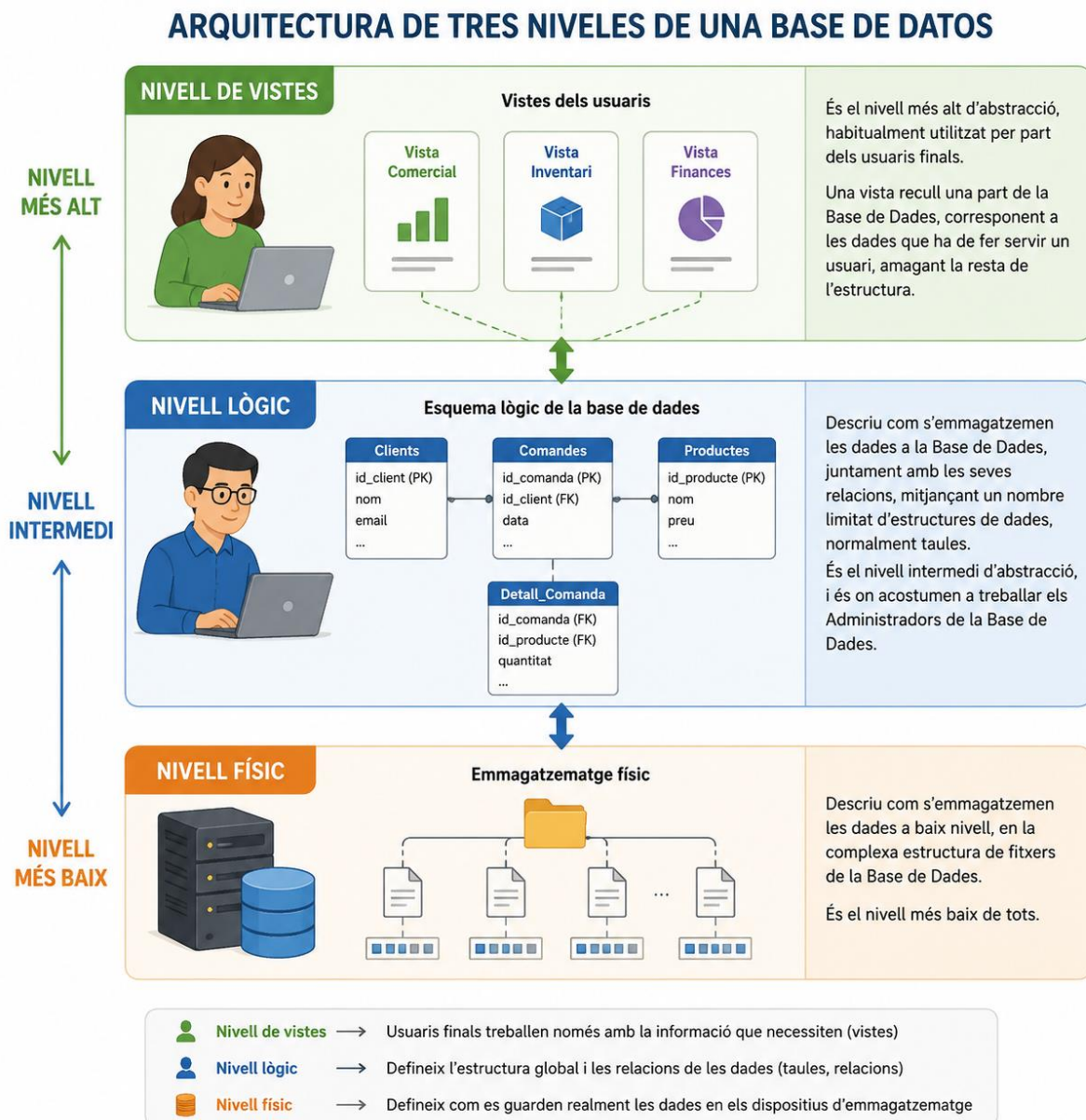
- **Organització de dades:** Les bases de dades permeten organitzar les dades de manera estructurada i lògica. Utilitzant taules i relacions, és possible representar la informació de forma clara i coherent.
- **Accés ràpid a la informació:** Amb una base de dades, és possible accedir fàcilment i ràpidament a les dades emmagatzemades. Amb la utilització de consultes i índexos, es poden recuperar les dades amb eficiència.
- **Consistència de dades:** Les bases de dades permeten mantenir la consistència de les dades mitjançant restriccions i regles d'integritat. Això assegura que les dades emmagatzemades siguin precises i coherents.
- **Compartició d'informació:** Les bases de dades faciliten la compartició d'informació entre diversos usuaris. Múltiples persones poden accedir i actualitzar les dades simultàniament, sempre que s'estableixin els controls d'accés adequats.

Tot i els avantatges, l'ús de Sistemes Gestors de Bases de Dades també presenta **inconvenients**:

- **Complexitat:** Les bases de dades poden ser complexes de dissenyar, implementar i mantenir. Requereixen coneixements especialitzats i planificació adequada per garantir un bon funcionament.
- **Cost:** La implementació i el manteniment d'una base de dades poden ser costosos. S'han de tenir en compte factors com el maquinari, el programari, el personal i els recursos necessaris per garantir el funcionament adequat de la base de dades.
- **Rendiment:** En ocasions, les bases de dades poden experimentar problemes de rendiment quan s'enfronten a grans volums de dades o a consultes complexos. S'han de prendre mesures de sintonia de rendiment per optimitzar l'execució de les consultes i garantir una resposta ràpida.
- **Dependència del sistema:** Les bases de dades estan lligades al sistema en què s'executen. Canviar de sistema pot requerir una migració complexa de les dades existents i dels processos relacionats.

Per tal de poder ser eficients, les Bases de Dades han de tenir una estructura d'arxius força complexa. D'altra banda, un dels objectius principals d'una Base de Dades és proporcionar als usuaris una visió abstracta de les dades. Per aquesta raó, i també per garantir la seguretat i la integritat de les dades, el sistema amaga a l'usuari els detalls relatius a l'emmagatzemament i manteniment de les dades.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.



Usos de les bases de dades

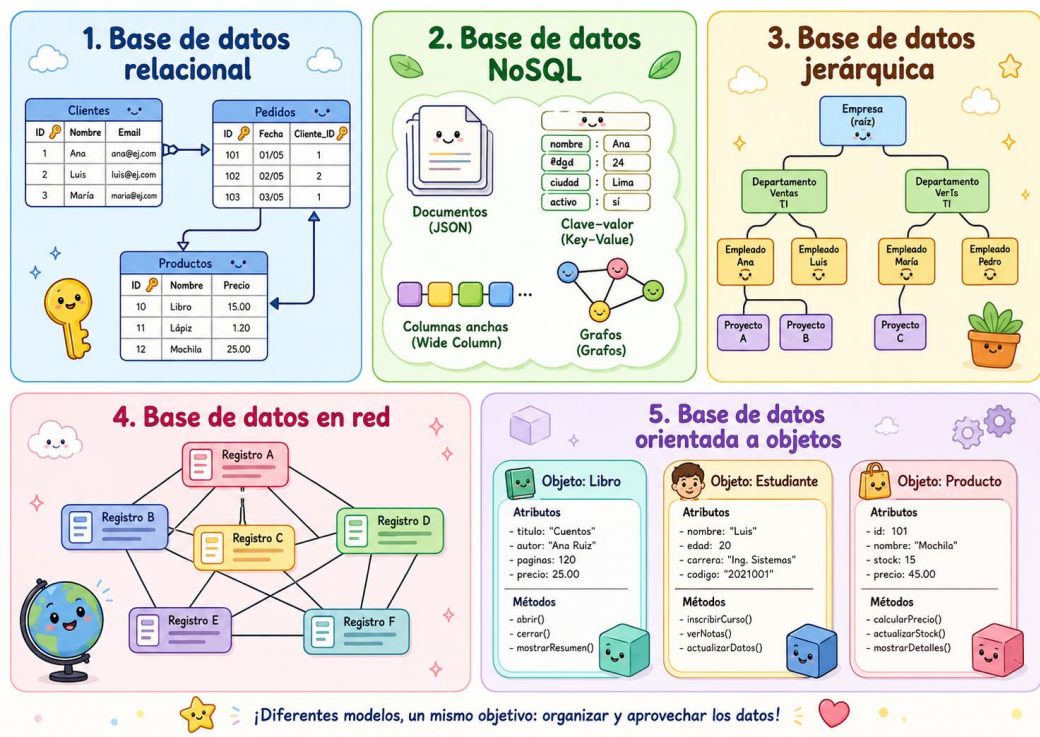
- **Aplicacions empresarials:** CRM, ERP, comptabilitat.
- **Web i apps mòbils:** emmagatzematge d'usuaris, productes, transaccions.
- **Anàlisi de dades i BI:** suport a la presa de decisions.
- **Internet of Things (IoT):** recollida i gestió de dades de sensors.
- Sistemes educatius, sanitaris, financers, etc.

Tipus de bases de dades segons el model de dades

- **Relacional (RDBMS):** usa taules relacionades per claus (SQL). Ex: MySQL, PostgreSQL.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

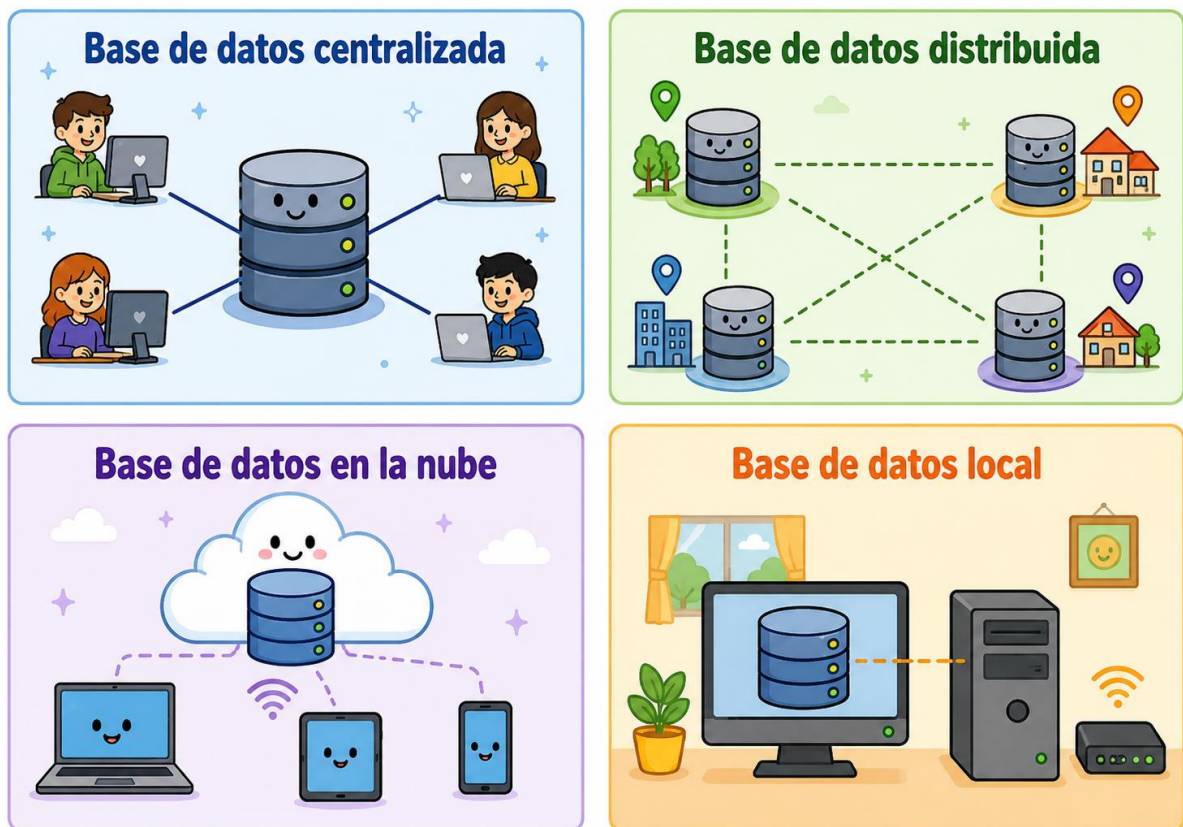
- **NoSQL:**
 - Clau-valor (Redis)
 - Documental (MongoDB)
 - Columnes (Cassandra)
 - Graf (Neo4j)
- **Jeràrquica:** estructura en forma d'arbre. (Mainframe, IBM IMS)
- **En xarxa:** múltiples relacions entre registres, predecessors de les relacionals.
- **Objecte-orientades:** integra objectes i BD. Ex: db4o.



Tipus segons la ubicació de la informació

- **Centralitzada:** totes les dades en un únic servidor.
- **Distribuïda:** dades repartides en diferents ubicacions/geografies.
- **Núvol (cloud):** allotjada en serveis com AWS RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL.
- **En local (on-premise):** instal·lada en servidors propis de l'empresa.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.



RA1- Bloc 1

CA 1.1 Analitza els sistemes lògics d'emmagatzematge i característiques.

CA 1.2 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades emprat.

CA 1.3 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons la ubicació de la informació.

Exercici 1:

Llegeix les següents descripcions i classifica-les segons el tipus de fitxer: fitxer seqüencial, fitxer indexat o fitxer d'accés directe.

1. Les dades s'escriuen una darrere l'altra, i per accedir a un registre cal llegir tots els anteriors.
2. S'utilitzen índexs per facilitar la cerca de registres concrets.
3. Permet accedir a qualsevol registre de manera immediata mitjançant una clau.

Pregunta de reflexió: Quin d'aquests sistemes és més eficient per gestionar una base de dades amb molts usuaris en temps real?

Exercici 2:

Observa les següents característiques i assigna el model de dades corresponent: Jeràrquic, en xarxa, Relacional o Orientat a objectes.

- Les dades estan organitzades com un arbre, amb relacions pare-fill únicament.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- Cada registre pot tenir múltiples vincles i relacions amb altres registres.
- Les dades es guarden en taules amb claus primàries i foranes.
- Es poden definir mètodes i atributs dins dels objectes de la base de dades.

Exercici 3:

Una empresa amb oficines a Barcelona, Madrid i València té problemes de lentitud quan accedeix a la base de dades central ubicada a Madrid. Vol millorar l'accés a la informació. Proposa una solució d'arquitectura per millorar el rendiment.

Quin tipus de base de dades recomanaries: centralitzada, distribuïda o en núvol? Justifica la teva resposta.

1.3.SISTEMES GESTORS DE BASE DE DADES: FUNCIONS, COMPONENTS I TIPUS

Com ja s'ha comentat anteriorment, les Bases de Dades acostumen a estar implementades en sistemes complexos de fitxers interrelacionats. Per simplificar el maneig i la utilització d'aquests fitxers, es van desenvolupar els Sistemes Gestors de Bases de Dades.

Així doncs, un **Sistema Gestor de Bases de Dades** és un programa que té com a finalitat el control, la manipulació i la gestió d'una o diverses Bases de Dades.

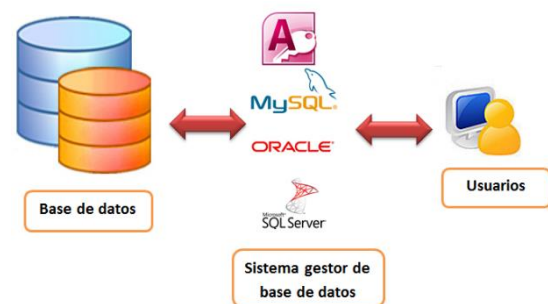


Fig. 3 SGBD

Exemples de Sistemes Gestors de Bases de Dades són Oracle, Informix, phpMyAdmin (MySQL), SQLServer o DB2.

FUNCIONS, COMPONENTS I TIPUS.

1. Funcions

Per poder ser considerats, vàlids, els SGBD han de poder realitzar tres tipus de funcions:

Funcions de descripció o definició: Permet al dissenyador crear les estructures apropiades per a poder emmagatzemar adequadament les dades. Aquesta funció permet definir les tres estructures de la base de dades, corresponents amb els tres nivells d'abstracció:

- Estructura interna.
- Estructura conceptual.
- Estructura externa.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Per realitzar aquesta funció, es treballa amb metadades, és a dir, la informació de la Base de Dades que serveix per a descriure les dades. La funció de definició serveix, doncs, per a crear, eliminar, o modificar les metadades, fent servir un llenguatge de descripció de dades (**DDL**). Mitjançant aquest llenguatge, es defineixen les estructures de dades, les relacions entre les dades, i les regles que han de complir les dades.

Funcions de manipulació: Permet modificar i utilitzar les dades de la base de dades. Es realitza mitjançant un llenguatge de modificació de dades (**DML**). Mitjançant aquest llenguatge es pot afegir, eliminar, modificar o consultar les dades.

Funcions de control: Mitjançant aquestes funcions els administradors poden protegir les dades i els recursos de la Base de Dades, facilitant el seu accés als usuaris autoritzats i negant-lo als que no ho estan. El llenguatge que implementa aquesta funció és el llenguatge de control de dades, o **DCL**.

2. Components

Els SGDB han de manipular i controlar estructures molt complexes com són les Bases de Dades, i ho han de fer de forma eficient i segura. Per aquesta raó, acostumen a ser sistemes els mateixos sistemes molt complexos. Els components més importants dels SGDB són els següents:

Llenguatges: Els SGDB ofereixen llenguatges i interfícies apropiades per a cada tipus d'usuari. A més dels llenguatges DDL, DCL i DML, que ja s'han comentat anteriorment, la major part dels SGDB acostumen a incloure llenguatges de quarta generació (4GL), anomenats també eines de desenvolupament, que permeten a l'usuari crear aplicacions de forma fàcil i ràpida.

Diccionari de Dades: És el lloc on s'emmagatzema la informació respecte tots els objectes i dades que formen la Base de Dades. Conté les característiques lògiques de tots els objectes on s'emmagatzemen les dades del sistema.

Gestor de transaccions: S'encarrega de garantir la integritat i la consistència de les transaccions a la base de dades. Controla el principi i el final de les transaccions, així com la seva execució coherent i aïllada. Aquest component permet mantenir la base de dades en un estat consistent fins i tot en cas d'errors o interrupcions.

Administrador de la Base de Dades (DBA): És l'usuari amb privilegis més alts de la Base de Dades. És l'encarregat de crear els usuaris que tenen accés a la Base de Dades, i assignar

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

els privilegis a cadascun d'ells. El SGDB ha de proveir eines suficients per a garantir que el DBA pugui realitzar les seves funcions d'una manera òptima.

3. Tipus

Els SGDB poden ser de diferents tipus, podent-se classificar de diferents maneres.

Si es considera el **model de dades** que facin servir, els SGDB poden classificar-se en sistemes en sistemes jeràrquics, en xarxa, relacionals o orientats a objectes.

D'altra banda, si es considera la **localització de la informació**, els SGDB es poden classificar en centralitzats, distribuïts o client-servidor.

OBJECTIUS DEL SISTEMA GESTOR DE BASES DE DADES.

La utilització d'una Base de Dades implica una sèrie de condicions de funcionament bàsiques, particulars d'aquest tipus de sistemes, que qualsevol SGDB ha de respectar. Per aquesta raó, els SGDB es dissenyen per a acomplir una sèrie d'objectius, que son els següents:

Independència física i lògica de les dades.

Tant els usuaris que fan simples consultes o actualitzacions com els informàtics que escriuen programes per automatitzar feines, han de poder treballar sense tenir en compte com és guarden físicament les dades en la base de dades, de fora que sigui possible la substitució dels suports físics on s'emmagatzemen les dades sense que afecti als usuaris.

Però, a més a més, els canvis en l'estructura de les dades, com afegir entitats, o modificar interrelacions, han de ser també transparents als usuaris. Això implica la independència lògica de les dades.

Integritat

Evidentment, un objectiu imprescindible d'un SGDB ha de ser la conservació de la informació de la Base de Dades que gestiona. Per aquesta raó, S'han de poder definir regles d'integritat, o restriccions, que permetin detectar condicions d'error en l'actualització de les dades. Així, en la definició de l'esquema d'una base de dades, no només es definiran els tipus de dades i les relacions que s'hi emmagatzemin, sinó haurà de permetre definir regles d'integritat que el SGDB haurà de supervisar perquè les dades les compleixin en tot moment.

Redundància mínima

S'anomena redundància el fet de tenir dades duplicades en la base de dades. Lògicament, com més gran sigui la redundància, més espai físic ocuparà la Base de Dades, i més

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

lentament es realitzaran les consultes. A més, major redundància implica un risc més alt de falta de integritat i de consistència. Per tant, el sistema s'ha de dissenyar de forma que permeti reduir la redundància al mínim, i la que no pugui ser eliminada, es mantingui sota control, assegurant que les dades duplicades es mantinguin coherents en tot moment.

Control de concurrència i simultaneïtat

Una Base de Dades està pensada per ser utilitzada per molts usuaris de forma concurrent, és a dir, consultant i actualitzant dades de manera simultània. Per tant, un objectiu dels SGBD ha de ser assegurar aquesta concurrència, de forma que els usuaris puguin consultar dades de manera concurrent, però mantenint les dades coherents. És a dir, que dos usuaris no puguin actualitzar la mateixa informació a la vegada amb valors diferents. Per aquesta raó s'utilitza el concepte de transacció.

Reserva i seguretat

Cal que el sistema permeti definir autoritzacions d'accés als diferents elements de la base de dades i que aquestes autoritzacions d'accés es pugin canviar en funció del tipus d'usuari. Dins de l'àmbit de seguretat, també s'hi pot encabir l'aspecte d'enciptació de les dades.

Còpies de seguretat i recuperació

La seguretat de les dades ha de ser un dels objectius primordials de qualsevol SGDB. Per tant, s'han implementar sistemes que permetin realitzar còpies de seguretat de la informació de la Base de Dades, i de detecció i recuperació quan es trobi en un estat inconsistent, amb una pèrdua mínima d'informació.

Els processos de restauració de les bases de dades que s'usen en el cas d'errades o grans fallades del sistema permeten reconstruir la base de dades a un estat consistent i és fan a través de còpies de seguretat periòdiques i el manteniment d'un diari d'actualitzacions que el propi SGBD crea amb tots els moviments que té la base de dades.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

TIPUS D'USUARIS DE BASES DE DADES: INFORMÀTICS I NO INFORMÀTICS.

No tothom que necessita consultar una Base de Dades ha de ser un informàtic, o tenir coneixements avançats en Bases de Dades. Per aquesta raó, es distingeixen diferents tipus d'usuaris segons els seus coneixements i funció. Els SGBD han de poder donar servei a tots ells.



Usuaris informàtics

Aquests són els professionals de la informàtica que tenen coneixements tècnics especialitzats en bases de dades i solen estar involucrats en el desenvolupament, la implementació i el manteniment del sistema de bases de dades. Aquest grup inclou els següents tipus d'usuaris:

- **Administradors de bases de dades (DBA):** Són responsables de la gestió global de la base de dades. Realitzen tasques com la instal·lació i configuració del SGBD, la monitorització del rendiment, la realització de còpies de seguretat i la resolució de problemes.
- **Desenvolupadors de bases de dades:** Són els professionals de la programació que treballen en el desenvolupament d'aplicacions i sistemes que interactuen amb la base de dades. Es dediquen a crear taules, definir esquemes, escriure consultes SQL i desenvolupar procediments emmagatzemats o altres components lògics.
- **Analistes de dades:** Són experts en l'anàlisi de dades i utilitzen la base de dades per extreure informació significativa i prendre decisions basades en dades. Solen realitzar consultes complexes, crear informes i generar anàlisis per entendre els patrons i les tendències de les dades.

Usuaris no informàtics

Aquest grup inclou persones que utilitzen les bases de dades com a eines per accedir a la informació i realitzar tasques relacionades amb la seva àrea de responsabilitat. No tenen coneixements tècnics profunds sobre les bases de dades i solen utilitzar interfícies gràfiques o altres eines per interactuar amb les dades. Alguns exemples d'usuaris no informàtics són:

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

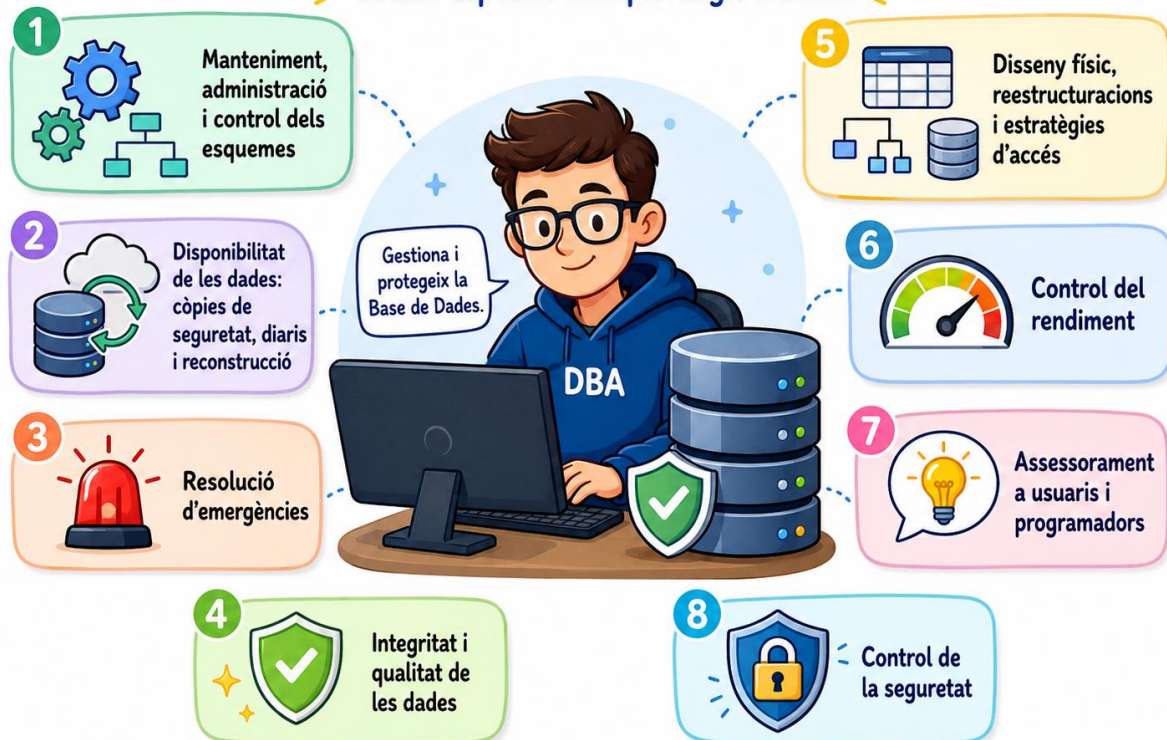
- **Usuaris finals:** Són els usuaris que accedeixen a la base de dades per obtenir informació, realitzar consultes bàsiques i utilitzar les funcionalitats de l'aplicació relacionada.
- **Gestors de departament:** Són responsables d'un departament específic en una organització i utilitzen la base de dades per accedir a dades rellevants per a la seva àrea de treball, com ara informes financers, inventaris o dades de clients.
- **Personal administratiu:** Aquest grup inclou el personal administratiu o de secretaria que utilitza les bases de dades per gestionar registres, realitzar tasques de facturació, control d'accés o altres funcions administratives.

ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DADES (DBA): FUNCIONS I RESPONSABILITATS.

L'Administrador de la Base de Dades, o DBA, és un usuari especial, donat que és l'usuari amb privilegis màxims, i s'encarrega de les tasques centrals d'administració i gestió de la Base de Dades.

L'Administrador de la Base de Dades (DBA)

⇒ Usuari especial amb privilegis màxims ⇒



RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Tipus de llenguatge de bases de dades.

Com ja s'ha comentat, un SGDB ha de comptar amb llenguatges DML, DDL i DCL. El llenguatge més utilitzat per a treballar amb Bases de Dades és l'SQL, que integra instruccions DML, com SELECT, INSERT o DELETE, DDL com CREATE o DROP, i DCL, com ROLLBACK o COMMIT. A més, la gran majoria de SGDB integren altres llenguatges, com PL/SQL o TSQL.

RA1-Bloc 2

CA 1.4 Avalua la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.

CA 1.5 Reconeix la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.

CA 1.6 Classifica els sistemes gestors de bases de dades.

Exercici 1:

Una empresa petita gestiona els seus clients i comandes amb fulls de càlcul. Els errors de duplicació i pèrdua de dades són habituals.

1. Explica **tres problemes** que tenen amb aquest sistema.
2. Proposa **com un SGBD pot solucionar cada un d'aquests problemes**.
3. Quin benefici concret aportaria l'ús de restriccions com la **clau primària** o la **clau forana**?

Exercici 2:

Relaciona cada component d'un SGBD amb la seva funció:

Component	Funció
Processador de consultes	
Motor de bases de dades	
Diccionari de dades	
Sistema de control de concurrència	
Sistema de seguretat	

Exercici 3:

Classifica els següents sistemes gestors de bases de dades segons el **model que utilitzen** i el **context d'ús**:

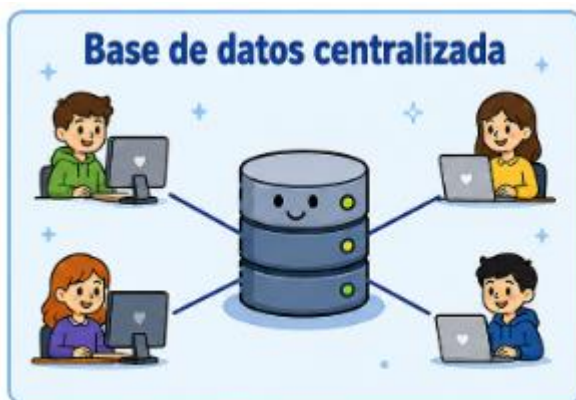
Nom del SGBD	Tipus (Relacional / NoSQL / Jeràrquic / Orientat a objectes)	Ús típic
MySQL		
MongoDB		

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Oracle
Firebase
IBM IMS

1.4 BASE DE DADES CENTRALITZADES I BASES DE DADES DISTRIBUÏDES. TÈCNiques DE FRAGMENTACIÓ.

Una **base de dades centralitzada** és un model en el qual totes les dades són emmagatzemades, gestionades i



mantenides en un únic servidor o ubicació central. A diferència d'una base de dades distribuïda, on les dades es repliquen o es distribueixen a diferents llocs, la base de dades centralitzada concentra tota la informació en un sol lloc, al qual els usuaris accedeixen de forma remota mitjançant xarxes.

Característiques d'una base de dades centralitzada

- **Emmagatzematge únic:** Les dades resideixen en un sol servidor o centre de dades.
- **Accés remot:** Els usuaris accedeixen a les dades mitjançant aplicacions o serveis que es connecten a la base de dades central.
- **Control centralitzat:** La gestió, el manteniment i l'administració de les dades es realitzen en aquest únic lloc, facilitant la coherència i la integritat de les dades.
- **Seguretat centralitzada:** Les polítiques de seguretat es poden implementar en un sol lloc, amb control d'accés i protecció de les dades des del punt central.

Avantatges d'una base de dades centralitzada

- **Facilitat de gestió:** Amb un únic punt d'emmagatzematge, la gestió de les dades es simplifica. L'administració de la base de dades, com les còpies de seguretat, la replicació i les actualitzacions, es fan en un sol lloc.
- **Integritat i coherència de les dades:** Totes les dades es gestionen des d'un punt central, el que garanteix que no hi ha inconsistències entre diferents còpies de la base de dades, com podria succeir en sistemes distribuïts.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- **Control i seguretat:** Implementar mesures de seguretat és més senzill, ja que només cal protegir un sol servidor o centre de dades. Les polítiques de seguretat es poden aplicar de manera uniforme.
- **Cost inicial més baix:** Per a organitzacions petites o amb necessitats limitades, mantenir una base de dades en un sol lloc pot ser més econòmic inicialment que desplegar un sistema distribuït complex.

Desavantatges d'una base de dades centralitzada

1. **Rendiment limitat per l'escala:** En situacions on hi ha molts usuaris o grans quantitats de dades, el servidor central pot convertir-se en un coll d'ampolla, afectant el rendiment de les operacions de lectura i escriptura.
2. **Dependència d'un punt de fallada:** Si la base de dades centralitzada experimenta un error o es produeix una interrupció al servidor, tot el sistema pot quedar inoperatiu. Això pot afectar la disponibilitat de les dades per a tots els usuaris.
3. **Escalabilitat:** A mesura que una organització creix, una base de dades centralitzada pot no ser suficient per gestionar l'augment del volum de dades o de les operacions simultànies. Escalar aquest sistema pot requerir canvis importants en la infraestructura.
4. **Retards en l'accés remot:** Per als usuaris geogràficament allunyats del centre de dades central, l'accés a la informació pot ser lent, ja que depèn de la velocitat de la xarxa.
5. **Riscos de seguretat:** Encara que és més fàcil implementar polítiques de seguretat, també existeix un risc més elevat si es produeix una vulneració, ja que totes les dades estan centralitzades i poden ser exposades en una sola vegada.

Aplicacions comuns d'una base de dades centralitzada

Les bases de dades centralitzades són ideals per a aplicacions petites o mitjanes, on el volum de dades i el nombre d'usuaris no és excessiu. Exemples inclouen:

- Sistemes de gestió de recursos humans.
- Bases de dades financeres d'una única organització.
- Sistemes acadèmics de petites escoles o universitats.

En canvi, les organitzacions més grans o amb operacions internacionals solen preferir sistemes de bases de dades distribuïdes per gestionar millor el volum i el rendiment.

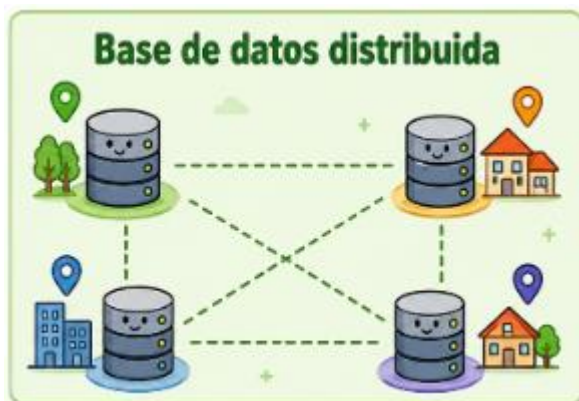
RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Exemple pràctic

Pensem en una empresa de venda en línia de mida mitjana amb una base de dades centralitzada que emmagatzema la informació dels clients, comandes, inventaris i transaccions. Tots els departaments de l'empresa, des del servei al client fins a la gestió d'inventaris, accedeixen a la mateixa base de dades. En aquest model, si el servidor central falla, cap departament podrà accedir a les dades fins que es resolgui l'incident.

Per resumir, una base de dades centralitzada és un model més simple i adequat per a empreses amb necessitats de gestió de dades relativament modestes. Tot i els seus avantatges en termes de facilitat de manteniment i seguretat, presenta limitacions d'escala, rendiment i resiliència davant de fallades.

Model distribuït. Esquemes d'assignació i replicació de dades.



Una **Base de Dades distribuïda** és un conjunt de múltiples bases de dades relacionades lògicament que es troben distribuïdes a diferents espais, comunicats mitjançant una xarxa. Pot realitzar processaments autònoms, és a dir, operacions locals; o operacions distribuïdes.

Entre els **avantatges de les Bases de Dades distribuïdes**, destaquen els següents:

- **Reflexa una estructura.** Els fragments de la Base de Dades poden ubicar-se en els departaments amb els que hi tenen relació.
- **Autonomia local.** Un departament pot controlar les dades que li pertanyen.
- **Disponibilitat.** Una fallada en una part del sistema només afectarà al departament on es produeixi, i no a tota la Base de Dades.
- **Rendiment.** Les dades normalment estaran ubicats prop del lloc on tenen més demanda. A més, com els sistemes treballen en paral·lel, es pot equilibrar la càrrega entre els servidors.
- **Economia.** És més econòmic crear una xarxa de moltes computadores petites que adquirir només una computadora amb capacitat de càlcul equivalent.
- **Modularitat.** Es poden modificar, afegir o remoure parts del sistema sense afectar als altres mòduls.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

D'altra banda, la utilització de Bases de Dades distribuïdes també té els seus **inconvenients**, entre els quals es poden anomenar els següents.

- **Complexitat.** Per poder implementar una Base de Dades distribuïda, s'haurà de treballar amb sistemes diversos amb diferents graus de complexitat i dificultat. El disseny de la Base de Dades s'haurà de fer tenint en compte la naturalesa distribuïda de la Base de Dades.
- **Economia.** Tot i que la infraestructura d'utilització pugui ser més econòmica, la complexitat de sistema farà que sigui necessari fer servir més mà d'obra.
- **Seguretat.** Serà necessari assegurar la infraestructura de la xarxa, a més de la de cadascun dels mòduls.
- **Integritat.** Assegurar la integritat de les dades sobre tota la xarxa pot ser extremadament costós en termes d'amplada de banda.
- **Falta d'experiència.** Les Bases de Dades distribuïdes són relativament noves i poc utilitzades, de forma que no és fàcil trobar personal qualificat.
- **Carència d'estàndards.** Encara no existeixen eines o mètodes que permetin migrar d'un sistema centralitzat a un de distribuït.

Tècniques de distribució de dades

Una de les decisions més importants que el dissenyador de bases de dades distribuïdes ha de prendre és el posicionament de les dades al sistema. Existeixen quatre alternatives principals: centralitzada, replicada, fragmentada, i híbrida.

- **Centralitzada:** la Base de Dades està centralitzada. Els usuaris estan distribuïts
- **Replicada:** cada node ha de tenir una còpia completa de la Base de Dades.
- **Fragmentada:** només hi ha una còpia de cada element d'informació, però la informació està distribuïda a través dels nodes. En cada node hi ha un o més fragments disjunts de la base de dades. La fragmentació pot ser:
 - **Horitzontal:** els fragments són subconjunts dels registres d'una taula. És el que s'anomena restringir la taula.
 - **Vertical:** els fragments són subconjunts dels atributs amb el seus valors. Aquest subconjunts reben el nom de projeccions de la taula.
 - **Mixta:** S'emmagatzemen fragments producte de restringir i projectar una taula.

A la figura es mostren exemples dels diferents mètodes de fragmentació mixtes.

- **Híbrida:** Qualsevol combinació de les tècniques anteriors.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

TAULA COMPLETA

DNI	NOM	COGNOM	EDAT	PES
111111	Inocente	Duke	31	75
222222	Vila	Dixit	27	49
333333	Inflo	Blogger	25	78
444444	Will	Teatro	28	53

FRAGMENTACIÓ VERTICAL

DNI	NOM	COGNOM
111111	Inocente	Duke
222222	Vila	Dixit
333333	Inflo	Blogger
444444	Will	Teatro

DNI	NOM	COGNOM
111111	31	75
222222	27	49
333333	25	78
444444	28	53

FRAGMENTACIÓ HORITZONTAL

DNI	NOM	COGNOM	EDAT	PES
111111	Inocente	Duke	31	75
222222	Vila	Dixit	27	49

NODE 1

DNI	NOM	COGNOM	EDAT	PES
333333	Inflo	Blogger	25	78
444444	Will	Teatro	28	53

NODE 2

FRAGMENTACIÓ MIXTA

NODE 1

DNI	NOM	COGNOM
111111	Inocente	Duke
222222	Vila	Dixit

DNI	EDAT	PES
111111	31	75
222222	27	49

NODE 3

NODE 2

DNI	NOM	COGNOM
333333	Inflo	Blogger
444444	Will	Teatro

DNI	EDAT	PES
333333	25	78
444444	28	53

NODE 4

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

La tecnologia de les Bases de Dades ha portat des d'un paradigma de processament de dades en el que cada aplicació definia i mantenia les seves pròpies dades a un en el que les dades es defineixen i administren centralment. Ara bé, amb els nous avanços en el camp de les xarxes i de les comunicacions de dades, la tecnologia de les Bases de Dades distribuïdes pot canviar la forma de treballar amb les dades de centralitzades a descentralitzades.

Els **sistemes de Bases de Dades centralitzats** son aquells en els que només hi ha una única Base de Dades localitzada en un únic servidor, sota el control d'un únic Sistema Gestor de Bases de Dades. En aquest apartat, en canvi, es presentaran els conceptes relatius als Sistemes de bases de Dades Distribuïdes.

Un **Sistema Gestor de Bases de Dades Distribuïdes** consisteix en una única Base de Dades lògica, dividida en una certa quantitat de fragments. Cadascun dels fragments és emmagatzemat en un o més ordenadors, sota el control d'un Sistema Gestor de Bases de Dades separat, amb els ordenadors connectats mitjançant una xarxa. Cada ordinador és capaç de processar independentment peticions dels usuaris que requereixen accés a dades locals, i processar peticions de dades emmagatzemades en altres ordenadors de la xarxa.

Components d'una Base de Dades Distribuïda

Maquinari i programari

1 MAQUINARI



No cal maquinari especialitzat. Amb un enfocament "shared nothing" (res compartit), no s'ha observat una millora apreciable respecte als sistemes estàndards.



Maquinari necessari:

- ✓ Xarxa de connexió
- ✓ Servidors

2 PROGRAMARI



1 DDBMS

Sistema Administrador de Bases de Dades Distribuïdes

Controla tot el sistema de manera global. Coordina els mòduls que s'executen a les diferents màquines i administra la base de dades distribuïda.



2 DTM

Administrador de Transaccions Distribuïdes

Assegura la coherència de la informació. Controla les transaccions globals i les tradueix en accions per als administradors locals.



3 DBMS

Sistema Administrador de Bases de Dades

S'executa a nivell local. Gestiona i controla el fragment local de la base de dades distribuïda.



4 Node

És un ordinador que executa un DTM, un DBMS, o tots dos.



Idea clau

En una base de dades distribuïda, el maquinari es basa en servidors connectats en xarxa, i el programari coordina el control global, les transaccions i la gestió local de les dades.



RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Nivells de processament de consultes.

En una base de dades centralitzada, tot el processament de consultes es realitza en un sol punt central o servidor de bases de dades. Aquest servidor és responsable de rebre les consultes dels clients, processar-les i retornar els resultats. Això implica que tot el processament de les dades i les operacions de consulta tenen lloc en un únic sistema.

En una base de dades distribuïda, les dades estan distribuïdes en diversos nodes o servidors. Cada node conté una part de les dades i és capaç de processar les consultes relacionades amb les dades que conté localment. A més, els nodes poden comunicar-se entre si per transferir dades o coordinar el processament de les consultes. Això permet una distribució de la càrrega de treball i pot millorar el rendiment i l'escalabilitat de la base de dades.

Bloqueig i concurrència. Transaccions distribuïdes.

Com ja s'ha comentat, un dels principals riscos de les Bases de Dades Distribuïdes, és la



pèrdua de la coherència de les dades. Aquesta es pot produir, especialment, quan diferents usuaris treballen modificant les mateixes dades a la vegada, és a dir, de forma concurrent. Per evitar aquest risc es fa servir el mecanisme del bloqueig, és a

dir, les dades es bloquegen fins que l'usuari les allibera.

En aquest context s'ha d'entendre el concepte de transacció distribuïda com un conjunt d'accions que es realitza de forma unitària (és a dir, totes o cap), sobre dades que es troben distribuïdes entre els diferents fragments de la Base de Dades.

Per evitar el risc de pèrdua de coherència, les dades afectades en una transacció es bloquegen fins que aquesta termina.

El DTM s'encarrega de crear la transacció i d'assegurar-se que totes les accions es realitzin a cadascun dels fragments de la Base de Dades afectats.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

SEGURETAT I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ EN DDBB.

Bases de dades centralitzades:

En una base de dades centralitzada, tota la informació es guarda i s'administra en un sol lloc físic o en un servidor central. Això implica que totes les operacions de gestió i accés a la base de dades es realitzen en aquest únic punt central.

- **Seguretat:** En una base de dades centralitzada, la seguretat és crítica per protegir la informació. Es solen utilitzar mesures de seguretat com ara **l'autenticació** d'usuaris, els controls d'accés basats en **rols i els nivells de permisos** per garantir que només els usuaris autoritzats puguin accedir a les dades i realitzar les operacions pertinents.
- **Recuperació de la informació:** En cas de fallada del sistema o pèrdua de dades, la recuperació de la informació pot ser un procés complex en una base de dades centralitzada. Es requereixen mecanismes de **còpia de seguretat i restauració periòdics** per assegurar-se que es puguin recuperar les dades en cas de desastre o fallada del sistema. A més, es poden utilitzar tècniques com la replicació de dades per assegurar la disponibilitat i la recuperació de les dades en temps real.

Bases de dades distribuïdes:

En una base de dades distribuïda, la informació es divideix i es distribueix entre diversos nodes o servidors en una xarxa. Cada node pot contenir una part de la base de dades i compartir-la amb altres nodes.

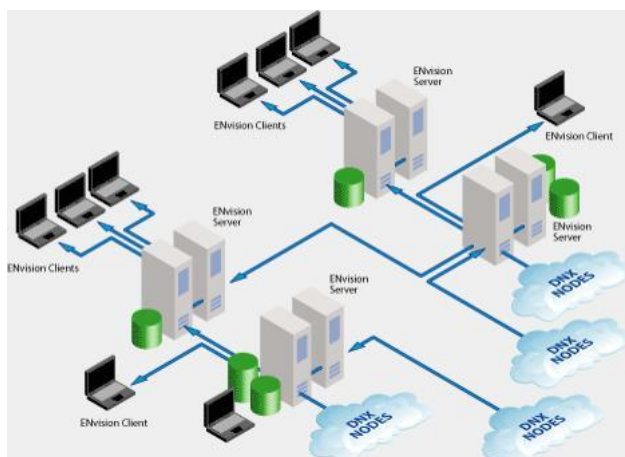


Fig. 4 BBDD distribuïda

distribuïdes.

- **Seguretat:** En les bases de dades distribuïdes, la seguretat és un repte més complex a causa de la distribució de les dades. Es necessiten mecanismes de seguretat avançats com **l'encryptació** de dades, la gestió de claus, l'autenticació i l'autorització robusta per protegir les dades en trànsit i en repòs als diferents nodes. També es requereixen polítiques de seguretat coherents per garantir la integritat i la confidencialitat de les dades

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- **Recuperació de la informació:** En cas de fallada d'un node o de problemes de comunicació entre els nodes, la recuperació de la informació en una base de dades distribuïda pot ser complexa. Es requereixen mecanismes de tolerància a fallades i de replicació de dades per garantir la disponibilitat i la recuperació de les dades en cas de problemes. També es poden utilitzar tècniques de sincronització de dades per mantenir la coherència

Arquitectura – implementacions: múltiples i federades.

L'arquitectura i implementació de sistemes múltiples i federades és un enfocament que permet la interconnexió i col·laboració de múltiples sistemes autònoms per aconseguir un objectiu comú. Aquesta estratègia s'utilitza comunament en entorns distribuïts o descentralitzats on diferents entitats o organitzacions necessiten cooperar i compartir recursos de manera segura i eficient.

En una arquitectura **múltiple i federada**, cada sistema individual és autònom i pot tenir la seva pròpia infraestructura, polítiques i regles. Aquests sistemes poden variar en termes de tecnologia, plataforma, ubicació geogràfica o propietat. Malgrat la seva autonomia, aquests sistemes estan interconnectats i es comuniquen entre si per aconseguir una major funcionalitat i objectius comuns.

Un exemple comú de implementació d'arquitectura múltiple i federada és el cas dels sistemes d'identificació i autenticació en línia. En aquest escenari, diferents proveïdors de serveis poden tenir els seus propis sistemes d'inici de sessió i autenticació, però col·laboren entre si a través d'una federació d'identitat per permetre que els usuaris accedeixin a múltiples serveis utilitzant una sola identitat.

RA1- Bloc 3

CA 1.7 Reconeix la utilitat de les bases de dades distribuïdes.

CA 1.8 Analitza les polítiques de fragmentació de la informació.

Exercici 1:

Explica dues situacions en què una base de dades distribuïda pot ser més útil que una base de dades centralitzada.

Indica per què millora el rendiment o la disponibilitat en aquests casos.

Exercici 2:

Una empresa amb oficines a Girona, Tarragona i Lleida té problemes d'accés lent a la base de dades, que es troba al servidor de Barcelona.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

1. Quina solució basada en BBDD distribuïda proposaries?
2. Quins avantatges i riscos comporta?

Exercici 3:

Describe breument la diferència entre fragmentació horitzontal i vertical. Afegix un exemple senzill de cada tipus.

Exercici 4:

Tens una taula CLIENTS amb les següents columnes:

id_client, nom, adreça, ciutat, codi_postal, correu_electronic, telefon

1. Fes una proposta de fragmentació horitzontal segons la ciutat.
2. Fes una proposta de fragmentació vertical per separar dades de contacte.

1.5.LEGISLACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

La protecció de dades personals és un dret fonamental recollit a la majoria d'ordenaments jurídics, especialment a la Unió Europea. La legislació vigent estableix normes estrictes sobre com s'han de recollir, tractar i emmagatzemar les dades personals, amb l'objectiu de garantir la privacitat i els drets individuals. A continuació es descriuen les principals normatives i els aspectes clau de la legislació sobre protecció de dades.

1. Reglament general de protecció de dades (RGPD)



El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), en anglès GDPR (General Data Protection Regulation), és la legislació més rellevant en

matèria de protecció de dades personals dins de la Unió Europea. Va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 i afecta qualsevol organització, dins o fora de la UE, que tracti dades de ciutadans europeus.



RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

2. Llei Orgànica De Protecció De Dades I Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD)

A Espanya, la normativa nacional que complementa el RGPD és la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), aprovada el desembre de 2018. Aquesta llei adapta el RGPD al context espanyol i regula aspectes específics de la protecció de dades en el país.



Aspectes clau de la LOPDGDD:

- **Tractament de dades en àmbits específics:** La LOPDGDD tracta el tractament de dades en sectors com l'ocupació o les relacions laborals, especialment en aspectes com l'ús de videovigilància i dispositius de monitorització als llocs de treball.
- **Drets digitals:** Un dels aspectes més destacats de la LOPDGDD és la incorporació d'una sèrie de drets digitals, com ara el dret a la **desconnexió digital** en l'àmbit laboral, el **dret a la intimitat** davant l'ús de dispositius electrònics i el dret a l'**educació digital** segura en l'àmbit educatiu.

3. Normativa fora de la unió europea

Altres regions també tenen lleis similars, tot i que poden tenir diferències significatives:

- **CCPA (Californian Consumer Privacy Act):** Aquesta llei, vigent a Califòrnia (EUA), garanteix als ciutadans drets sobre les seves dades personals, com el dret a saber quines dades es recullen, el dret a esborrar-les i a negar-se a la seva venda.
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Aquesta és la llei de protecció de dades del Brasil, que comparteix alguns aspectes similars al RGPD europeu.
- **PDPA (Personal Data Protection Act):** Legisla la protecció de dades personals a països com Singapur i Tailàndia.

4. Impacte de la legislació de protecció de dades en les organitzacions

El compliment de la legislació sobre protecció de dades és essencial per a qualsevol organització que tracti dades personals. Alguns dels impactes més notables són:

- **Necessitat d'implantar mesures de seguretat:** Les organitzacions han de garantir la seguretat de les dades personals mitjançant mesures tècniques i organitzatives adequades.
- **Formació i conscienciació:** Cal formar els empleats en el compliment del RGPD i altres normatives de protecció de dades per evitar infraccions.
- **Auditories i revisions:** Moltes empreses han d'efectuar auditories periòdiques per assegurar-se que estan complint les regulacions.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- **Impacte en la recopilació de dades en línia:** Les empreses han d'adaptar els seus formularis i processos en línia per recollir el consentiment explícit dels usuaris, amb especial atenció als **cookies** i altres tecnologies de rastreig.

Normatives com el RGPD i la LOPDGDD a Espanya no només protegeixen els drets dels ciutadans sobre les seves dades personals, sinó que també **imposen mesures rigoroses per a les empreses** i entitats que tracten aquestes dades. El compliment d'aquestes normatives ajuda a prevenir l'abús de les dades personals i protegeix la privacitat dels usuaris en un món cada cop més digital.

Dades protegides en una Base de Dades

Informació protegida legalment segons el RGPD



RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Sancions econòmiques sota el RGPD

El RGPD preveu dues categories principals de sancions econòmiques, que varien en funció de la gravetat de la infracció:

Multes de fins a 10 milions d'euros o el 2% de la facturació anual global

Aquestes sancions s'apliquen per **infraccions menors** o incompliments que afecten la gestió i les obligacions tècniques i organitzatives relacionades amb la protecció de dades. Algunes de les causes que poden derivar en aquesta sanció són:

- No haver designat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) quan sigui necessari.
- No haver implementat les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades personals.
- Falta d'avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades quan es duen a terme tractaments de dades d'alt risc.
- No mantenir un registre adequat de les activitats de tractament de dades.

Multes de fins a 20 milions d'euros o el 4% de la facturació anual global

Aquestes sancions s'apliquen **per infraccions més greus**, especialment quan s'afecten els drets i llibertats fonamentals dels titulars de les dades. Alguns exemples d'aquestes infraccions són:

- No obtenir el consentiment explícit per al tractament de dades personals.
- No respectar els drets dels interessats, com el dret d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), oposició o portabilitat.
- Tractar dades personals sense una base legal legítima.
- Realitzar tractaments de dades sensibles (com dades de salut o biomètriques) sense adoptar les mesures de protecció adequades o sense una justificació legal.
- No notificar una violació de seguretat de les dades personals a les autoritats i als interessats afectats dins del termini de 72 hores.

Sancions no econòmiques

A més de les multes econòmiques, el RGPD preveu altres tipus de sancions o mesures correctives que les autoritats de protecció de dades poden imposar:

- **Advertiments:** En casos de menor gravetat, l'autoritat pot emetre **advertiments** formals a les organitzacions que han incomplert la normativa.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

-
- **Ordres de correcció:** L'autoritat pot exigir a l'organització que **esmeni immediatament la situació que ha provocat l'incompliment**. Això pot incloure l'obligació de cessar el tractament il·legal de dades o de modificar les pràctiques de protecció de dades.
 - **Restricció o prohibició del tractament de dades:** En casos greus, es pot imposar la **prohibició temporal o definitiva de tractar dades personals**. Aquesta mesura pot tenir un impacte significatiu sobre el funcionament de l'empresa o organització.
 - **Suspensió de les transferències internacionals de dades:** Si una organització no respecta les normatives sobre transferències de dades fora de la UE, pot rebre una sanció que impliqui la suspensió d'aquestes transferències.

Sancions en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

A Espanya, la LOPDGDD també regula sancions per infraccions a la normativa de protecció de dades. Les sancions previstes per aquesta llei es coordinen amb les del RGPD, però també poden incloure altres mesures:

- **Multes econòmiques addicionals:** L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot imposar sancions econòmiques en funció del tipus i gravetat de la infracció.
- **Responsabilitat civil i danys:** Les persones afectades per l'incompliment de les lleis de protecció de dades poden sol·licitar **indemnitzacions pels danys i perjudicis** soferts.

Factors que determinen la quantia de les sancions

Les autoritats de protecció de dades tenen discreció per determinar la quantia de les sancions dins dels límits establerts pel RGPD. Per determinar la gravetat i l'import de les multes, es tenen en compte diversos factors:

- **Gravetat de la infracció:** El tipus de dades compromeses, el nombre de persones afectades, i la naturalesa de l'incompliment.
- **Durada de la infracció:** El temps durant el qual ha persistit la infracció i si l'empresa ha actuat per corregir-la ràpidament.
- **Mesures correctives adoptades:** Si l'empresa ha pres mesures per reduir l'impacte de la infracció, com la notificació immediata d'una violació de seguretat.
- **Culpa o negligència:** Es valora si l'incompliment va ser resultat d'una negligència o si va haver-hi mala fe.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- **Historial de compliment:** Si l'empresa té un historial de compliment o incompliments anteriors.
- **Categoria de dades afectades:** Les infraccions que involucren dades sensibles (salut, biomètriques, etc.) generalment porten sancions més elevades.

Exemples reals de sancions sota el RGPD

Alguns exemples de sancions aplicades sota el RGPD mostren com les multes poden ser substancials:

- **Google (França, 2019):** Multa de 50 milions d'euros per falta de transparència en la gestió de les dades personals i per no obtenir un consentiment adequat per a la personalització d'anuncis.
- **British Airways (Regne Unit, 2020):** Multa de 20 milions de lliures després d'una violació de dades que va exposar la informació personal d'aproximadament 400.000 clients.
- **H&M (Alemanya, 2020):** Multa de 35 milions d'euros per incompliments relacionats amb la recollida i emmagatzematge no autoritzat de dades personals dels seus empleats.

Sancions en altres jurisdiccions

A banda del RGPD, altres legislacions, com la CCPA (California Consumer Privacy Act) als Estats Units, també preveuen sancions per incompliments de la privacitat de dades. Les sancions poden incloure multes econòmiques per cada infracció, amb imports que poden sumar-se ràpidament si es tracta de grans volums de dades compromeses.

Les sancions per l'incompliment de la legislació de protecció de dades poden ser molt elevades, tant en termes econòmics com pel que fa a la reputació de les organitzacions. Les multes poden arribar fins a 20 milions d'euros o el 4% de la facturació anual global, segons la gravetat de la infracció.

A més, altres mesures com les ordres de correcció o la prohibició del tractament de dades poden tenir un gran impacte en les operacions d'una empresa. Per això, és essencial per a les organitzacions complir rigorosament amb les normatives de protecció de dades.

RA1- Bloc4

CA 1.9 Identifica la legislació vigent sobre protecció de dades.

Exercici 1

Relaciona els següents conceptes amb la seva definició corresponent:

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Concepte	Definició
RGPD	a) Llei espanyola que complementa el Reglament Europeu de Protecció de Dades.
LOPDGDD	b) Tractament de dades com noms, telèfons, correus electrònics...
Dada personal	c) Reglament europeu que protegeix els drets digitals dels ciutadans.
Consentiment explícit	d) Autorització clara i informada per tractar dades personals.

Exercici 2
Una acadèmia d'idiomes guarda informació dels alumnes en una base de dades. Aquesta informació inclou:

- Nom, cognoms i data de naixement
- Número de DNI
- Adreça electrònica i número de telèfon
- Notes dels exàmens

Tasques:

1. Indica **quines dades s'han de considerar personals** segons la legislació vigent.
2. Quins **drets** tenen els alumnes segons el RGPD i la LOPDGDD? (anomena com a mínim dos)
3. L'acadèmia vol enviar publicitat per correu electrònic. Què hauria de fer abans segons el RGPD?

1.6.BIG DATA: INTRODUCCIÓ, ANÀLISI DE DADES, INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCIS.

Introducció a Big Data



Big Data és un terme que fa referència a conjunts de dades de **gran volum**, **velocitat** i **varietat** que superen les capacitats tradicionals de processament i anàlisi. L'objectiu del Big Data és extreure coneixements útils i prendre decisions basades en aquestes dades. A continuació, es

desenvolupen els principals conceptes associats amb el Big Data.



RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Fonts de dades

Les dades provenen d'una àmplia varietat de fonts, incloent:

- **Dispositius IoT:** Sensors, càmeres, dispositius intel·ligents.
- **Xarxes socials:** Publicacions, interaccions, imatges i vídeos.
- **Aplicacions empresarials:** CRM (gestió de relacions amb clients), ERP (planificació de recursos empresarials).
- **Dades transaccionals:** Compres en línia, operacions bancàries.
- **Fonts públiques:** Dades meteorològiques, registres governamentals.

Tecnologies clau del Big Data

Per gestionar i analitzar grans volums de dades, s'utilitzen eines i tecnologies especialitzades. Algunes de les més importants són:

- **Emmagatzematge distribuït:**
 - **Hadoop Distributed File System (HDFS):** Sistema que divideix i distribueix dades en múltiples nodes.
 - **Amazon S3:** Solució d'emmagatzematge al núvol.
- **Processament de dades:**
 - **Apache Spark:** Plataforma de processament distribuït en temps real.
 - **Apache Hadoop:** Solució que processa grans volums de dades de manera distribuïda.
- **Bases de dades NoSQL:**
 - **MongoDB:** Per a dades semiestructurades.
 - **Cassandra:** Optimitzada per a dades distribuïdes i alt rendiment.
- **Anàlisi i visualització:**
 - **Tableau i Power BI:** Eines per crear visualitzacions interactives.
 - **Python i R:** Llenguatges per a l'anàlisi estadística i aprenentatge automàtic.

Aplicacions del Big Data

El Big Data s'aplica en múltiples sectors per resoldre problemes complexos i optimitzar processos:

- **Salut:** Predicció de malalties i anàlisi de genomes.
- **Finances:** Detecció de fraus i gestió de riscos.
- **Màrqueting:** Personalització de campanyes i anàlisi de sentiment a les xarxes socials.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- **Transport:** Optimització de rutes i anàlisi de trànsit.
- **Medi ambient:** Seguiment del canvi climàtic i predicció de desastres naturals.

Reptes del Big Data

Tot i els seus avantatges, el Big Data presenta diversos desafiaments:

- **Privacitat i seguretat:** Protegir les dades dels usuaris és una prioritat.
- **Infraestructura:** Requereix equips i xarxes capaços de manejar grans volums d'informació.
- **Gestió de dades:** Cal garantir la qualitat, consistència i actualització de les dades.
- **Costos:** Les eines i tecnologies associades poden ser cares d'implementar i mantenir.

Perspectives de futur

El Big Data continuarà transformant la manera com les organitzacions prenen decisions, especialment amb el creixement de la intel·ligència artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic (machine learning). Les tendències inclouen:

- L'adopció de **solucions al núvol** per a una major flexibilitat.
- **Anàlisi avançada en temps real** per a aplicacions com els vehicles autònoms.
- Increment en la utilització de **dades generades per IA** per millorar la precisió de les prediccions.

Anàlisi de dates en Big data

L'anàlisi de dates en Big Data és un aspecte fonamental en múltiples aplicacions i sectors, ja que moltes dades es generen amb un component temporal associat. Els sistemes de Big Data permeten processar, emmagatzemar i analitzar grans volums de dades temporals per extreure informació útil. Aquest camp aborda reptes tècnics i metodològics derivats de la magnitud, velocitat i varietat de dades disponibles.

Relevància de l'anàlisi temporal

L'anàlisi de dates o dades temporals és clau per a la comprensió de patrons i tendències en:

- **Prediccions de demanda i oferta:** en logística, energia o comerç.
- **Anàlisi de comportaments:** en aplicacions web, xarxes socials o mercats financers.
- **Monitoratge en temps real:** per a la detecció d'anomalies, com el frau financer o les ciberamenaces.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

- **Estudis científics i ambientals:** com el canvi climàtic o epidemiologia.

Estructures de dades temporals

Per analitzar dates en sistemes de Big Data, cal representar i gestionar correctament el temps:

- **Formats i zones horàries:** És crític unificar formats com ISO 8601 i gestionar zones horàries per evitar inconsistències.
- **Sèries temporals:** Aquestes dades es processen amb tecnologies específiques, com Apache Kafka o TimescaleDB.
- **Marques de temps (timestamps):** Faciliten l'ordre cronològic i la correlació d'esdeveniments.

Tecnologies clau

- **Sistemes de gestió de bases de dades distribuïdes:** MongoDB, Cassandra o Hadoop permeten gestionar grans volums de dades temporals.
- **Plataformes d'anàlisi en temps real:** Apache Spark o Flink són essencials per processar fluxos continus de dades (streaming) en temps real.
- **Llibreries i eines d'anàlisi:** Pandas, PySpark o Dask per a la manipulació de sèries temporals, especialment en entorns d'anàlisi exploratòria.

Reptes en l'anàlisi de dades temporals

a) **Volum i velocitat:** El processament de grans volums de dades generades constantment requereix solucions escalables i distribuïdes.

b) **Qualitat i inconsistències:** Les dades temporals poden tenir llacunes, marques de temps incorrectes o informació duplicada, que cal netejar.

c) **Gestió de granularitat:** El nivell de detall pot variar des de nanosegons fins a dècades, fet que influeix en els models analítics.

d) **Complexitat computacional:** Algorismes com la descomposició estacional o les transformacions temporals poden ser costosos a escala de Big Data.

Casos pràctics

a) **Predicció meteorològica:** Dades temporals de satèl·lits i estacions s'analitzen amb models d'aprenentatge automàtic per predir canvis climàtics.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

b) **Finances:** L'anàlisi de dades borsàries ajuda a identificar patrons i anomalies en mil·lisegons per guanyar avantatge competitiu.

c) **Epidemiologia:** Monitorització de l'evolució de pandèmies com la COVID-19 mitjançant dades temporals massives.

Mètodes d'anàlisi avançats

- **Anàlisi de sèries temporals:** Mètodes com ARIMA, SARIMA o xarxes neuronals recurrents (RNN) s'utilitzen per fer prediccions.
- **Detecció d'anomalies:** Algoritmes per identificar esdeveniments atípics basats en patrons històrics.
- **Visualització temporal:** eines com Grafana, Kibana o Power BI són útils per comprendre millor les dades temporals.

Tendències futures

- **Integració amb IoT:** Dades temporals recollides per sensors i dispositius connectats augmentaran exponencialment.
- **Aprenentatge automàtic:** L'aplicació d'algorismes avançats com Transformers per a sèries temporals promet millores en precisió i escalabilitat.
- **Computació quàntica:** Pot revolucionar la gestió i anàlisi de dades massives en temps real.

Intel·ligència de negocis amb Big Data

L'intel·ligència de negocis (Business Intelligence o BI) combinada amb el Big Data ha revolucionat la manera com les empreses prenen decisions estratègiques i operatives. Aquesta fusió permet aprofitar grans volums de dades (estructurades, semi-estructurades i no estructurades) per obtenir informació valuosa que impulsi la innovació, millori l'eficiència i augmenti la competitivitat.

Definició d'Intel·ligència de Negocis i Big Data

- **Intel·ligència de Negocis (BI):** Consisteix en l'ús d'eines, processos i tecnologies per analitzar dades i transformar-les en informació accionable per a la presa de decisions.
- **Big Data:** Es refereix a la gestió de grans volums de dades que no poden ser tractades amb les eines tradicionals a causa del seu volum, velocitat i varietat (les conegudes "3Vs" del Big Data).

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Beneficis d'integrar Big Data a la Intel·ligència de Negocis

1. Anàlisi Predictiva i Prescriptiva:

- Mitjançant algoritmes avançats, és possible predir tendències de mercat, anticipar riscos i suggerir accions òptimes basades en les dades disponibles.

2. Personalització de l'experiència del client:

- Les dades permeten segmentar i entendre millor les preferències dels clients, oferint productes o serveis personalitzats.

3. Millora de processos interns:

- Identificar colls d'ampolla i oportunitats per optimitzar recursos i reduir costos operatius.

4. Reacció en temps real:

- El Big Data facilita el monitoratge continu per actuar immediatament davant d'esdeveniments inesperats o oportunitats emergents.

Components clau de la Intel·ligència de Negocis amb Big Data

1. Infraestructura tecnològica:

- Plataformes com Hadoop, Spark o bases de dades NoSQL (com MongoDB o Cassandra) són fonamentals per emmagatzemar i processar grans volums de dades.

2. Visualització de dades:

- Eines com Tableau, Power BI o Qlik permeten representar informació complexa de manera clara i comprensible.

3. Anàlisi avançada:

- Els models de machine learning i intel·ligència artificial són utilitzats per extreure patrons i coneixement de les dades.

Reptes i consideracions

- **Qualitat de les dades:** La presa de decisions només serà tan bona com la qualitat de les dades utilitzades. Les dades incompletes o esbiaixades poden portar a conclusions errònies.
- **Seguretat i privadesa:** Amb grans quantitats de dades, la protecció contra ciberatacs i el compliment de regulacions (com el GDPR) són essencials.
- **Escalabilitat:** Les solucions han de ser capaces de créixer al mateix ritme que el volum de dades generades.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Aplicacions pràctiques

1. Retail i comerç electrònic:

- Predicció de tendències de compra, optimització de cadenes de subministrament i recomanacions personalitzades.

2. Salut:

- Diagnòstic basat en dades, optimització de tractaments i prevenció de malalties a gran escala.

3. Finances:

- Detecció de fraus, gestió de riscos i millora de l'experiència dels clients bancaris.

4. Indústria i logística:

- Manteniment predictiu, seguiment de rutes en temps real i optimització de l'ús d'actius.

Futur de la Intel·ligència de Negocis amb Big Data

La convergència del Big Data amb tecnologies emergents com el *cloud computing*, la Internet de les Coses (IoT) i la Intel·ligència Artificial promet portar la Intel·ligència de Negocis a un nou nivell, fent-la encara més precisa, automatitzada i proactiva.

RA1- Bloc 5

CA 1.10 Reconeix els conceptes de Big Data i de la intel·ligència de negocis.

Exercici 1:

El concepte de Big Data es basa en les conegudes 3 Vs: Volum, Velocitat i Varietat.

Tasques:

- Defineix amb paraules pròpies cadascuna de les 3 Vs.
- Dona un exemple real per a cadascuna (pot ser de xarxes socials, botigues online, ciutats intel·ligents...).

Exercici 2:

Observa la diferència entre Big Data i BI a través del cas següent:

“Una empresa de comerç electrònic recull milers de dades cada dia: hàbits de compra, temps de connexió, opinions de clients, i vendes per producte. Aquestes dades s'utilitzen per crear informes visuals que ajuden a prendre decisions comercials.”

Tasques:

- Quines parts del cas corresponen al concepte de Big Data?
- Quines accions corresponen a la intel·ligència de negocis (BI)?
- Explica amb un exemple quin avantatge ofereix BI a una empresa que utilitza Big Data.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

GLOSSARI

Termini	Definició senzilla
Fitxer pla	Fitxer de text senzill sense estructura complexa; les dades es guarden seqüencialment.
Fitxer indexat	Fitxer amb una estructura que conté índexs per accedir més ràpidament a les dades.
Fitxer d'accés directe	Permet accedir a qualsevol dada sense llegir les anteriors.
Base de dades	Conjunt organitzat de dades relacionades, emmagatzemades i gestionades per un sistema gestor.
Model relacional	Forma d'organitzar dades en taules amb relacions entre elles mitjançant claus.
SGBD (Sistema Gestor de Bases de Dades)	Programari que permet crear, gestionar i controlar bases de dades.
DML (Data Manipulation Language)	Llenguatge per consultar i modificar dades (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
DDL (Data Definition Language)	Llenguatge per definir l'estructura de la base de dades (CREATE, ALTER, DROP).
DCL (Data Control Language)	Llenguatge per controlar l'accés a les dades (GRANT, REVOKE).
Metadades	Informació sobre les dades (descripció d'esquemes, taules, columnes, etc.).
Diccionari de dades	Lloc on el SGBD desa totes les metadades sobre els objectes de la base de dades.
Vista	Consulta guardada que mostra una part de la base de dades, útil per restringir l'accés.
Concurrencia	Accés simultani a una base de dades per part de diversos usuaris.
Transacció	Conjunt d'operacions SQL que es consideren una unitat.
COMMIT	Fa efectius tots els canvis d'una transacció.
ROLLBACK	Anul·la tots els canvis d'una transacció.

RA1 Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Administrador de la base de dades (DBA)	Responsable de mantenir, protegir i optimitzar la base de dades.
Redundància	Presència de dades duplicades. S'ha de minimitzar per mantenir la coherència.
Integritat	Regles que garanteixen que les dades siguin correctes i coherents.
Base de dades centralitzada	Totes les dades estan en un únic servidor.
Base de dades distribuïda	Les dades estan repartides entre diversos servidors o nodes.
Fragmentació horitzontal	Divideix una taula per files (subconjunts de registres).
Fragmentació vertical	Divideix una taula per columnes (subconjunts d'atributs).
Dades personals	Informació que identifica una persona (nom, DNI, IP, correu...).
RGPD (GDPR)	Reglament europeu que protegeix les dades personals.
LOPDGDD	Llei espanyola que complementa el RGPD i garanteix els drets digitals.
Big Data	Conjunt massiu de dades que requereix eines especials per ser analitzat.
Les 3 Vs del Big Data	Volum (quantitat), Velocitat (rapidesa de generació) i Varietat (tipus de dades).
Anàlisi de dades	Procés de trobar patrons o coneixement útil dins grans volums de dades.
BI (Intel·ligència de negocis)	Ús d'eines per convertir dades en informació útil per a la presa de decisions.
IoT (Internet of Things)	Xarxa de dispositius connectats que generen dades (com sensors o aparells intel·ligents).